

Guia Completo sobre Mininet

O que é Mininet?

Mininet é um emulador de rede que permite criar uma rede virtual complexa em um único computador. Ele executa um kernel Linux real, código de switch e aplicativo de host, e permite a criação de topologias de rede personalizadas com hosts, switches, roteadores e links. É amplamente utilizado para pesquisa, desenvolvimento e testes de redes definidas por software (SDN) e outras tecnologias de rede.

Propósito e Benefícios

- **Emulação Realista:** Mininet emula uma rede real, com hosts e switches que executam software de rede padrão, permitindo testar aplicações e protocolos como se estivessem em uma rede física.
- **Ambiente de Teste Controlado:** Oferece um ambiente isolado e reproduzível para testar novas ideias, configurações e algoritmos de rede sem afetar uma rede de produção.
- **Custo-benefício:** Elimina a necessidade de hardware de rede caro para experimentação e desenvolvimento.
- **Flexibilidade:** Permite criar topologias de rede arbitrárias, desde as mais simples até as mais complexas, com controle granular sobre as características dos links (largura de banda, atraso, perda de pacotes).
- **Integração com SDN:** É uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento e teste de controladores SDN, como OpenDaylight, ONOS e Ryu, e para a programação de switches programáveis como os baseados em P4.

Instalação do Mininet

A instalação do Mininet pode ser feita de diversas maneiras. A forma mais comum é através do script de instalação fornecido pelo projeto Mininet ou manualmente.

Instalação Rápida (Ubuntu/Debian)

Bash

```
git clone https://github.com/mininet/mininet
cd mininet
util/install.sh -a
```

Este comando instala o Mininet e todas as suas dependências, incluindo Open vSwitch e o controlador OpenFlow.

Uso Básico do Mininet

Criando uma Topologia Simples

Você pode iniciar uma topologia Mininet simples diretamente da linha de comando:

```
Bash
```

```
sudo mn
```

Este comando cria uma topologia padrão com dois hosts (`h1` , `h2`) conectados a um switch OpenFlow (`s1`).

Comandos Básicos no CLI do Mininet

Após iniciar o Mininet, você estará no prompt `mininet>` . Alguns comandos úteis:

- `nodes` : Lista todos os nós na topologia (hosts, switches, controladores).
- `net` : Mostra a topologia da rede e as conexões.
- `dump` : Exibe informações detalhadas sobre todos os nós.
- `h1 ping h2` : Executa um ping do host `h1` para o host `h2` .
- `h1 ifconfig` : Mostra as configurações de interface de rede do host `h1` .
- `xterm h1 h2` : Abre terminais XTerm para os hosts `h1` e `h2` .
- `exit` : Sai do CLI do Mininet e desliga a rede.

Criando Topologias Personalizadas com Python

Para topologias mais complexas e controladas, é comum usar scripts Python. Um exemplo básico de script Python para criar uma topologia:

```
Python
```

```
#!/usr/bin/env python3
```

```
from mininet.net import Mininet
from mininet.node import Controller, RemoteController, OVSKernelSwitch,
UserSwitch
from mininet.cli import CLI
from mininet.log import setLogLevel, info
```

```

from mininet.link import TCLink

def myNetwork():

    net = Mininet( topo=None,
                  build=False,
                  ipBase='10.0.0.0/8')

    info( \'\*\*\* Adding controller\n\' )
    c0=net.addController(name='c0\
                        controller=Controller,
                        protocol='tcp\
                        port=6633)

    info( \'\*\*\* Add switches\n\' )
    s1 = net.addSwitch('s1', cls=OVSKernelSwitch)
    s2 = net.addSwitch('s2', cls=OVSKernelSwitch)

    info( \'\*\*\* Add hosts\n\' )
    h1 = net.addHost('h1', cls=Host, ip='10.0.0.1', defaultRoute=None)
    h2 = net.addHost('h2', cls=Host, ip='10.0.0.2', defaultRoute=None)

    info( \'\*\*\* Add links\n\' )
    net.addLink(h1, s1)
    net.addLink(h2, s2)
    net.addLink(s1, s2, cls=TCLink, bw=10, delay='10ms', loss=1)

    info( \'\*\*\* Starting network\n\' )
    net.build()
    c0.start()
    s1.start([c0])
    s2.start([c0])

    info( \'\*\*\* Running CLI\n\' )
    CLI(net)

    info( \'\*\*\* Stopping network\n\' )
    net.stop()

if __name__ == '__main__':
    setLogLevel( 'info' )
    myNetwork()

```

Para executar este script, salve-o como `custom_topo.py` e execute:

Bash

```
sudo python3 custom_topo.py
```

Recursos Avançados

Tipos de Switches

Mininet suporta diferentes tipos de switches:

- `OVSKernelSwitch` : Utiliza o Open vSwitch no kernel Linux (padrão).
- `OVSUserSwitch` : Utiliza o Open vSwitch no espaço do usuário.
- `UserSwitch` : Um switch OpenFlow simples no espaço do usuário.
- `P4Switch` : (Com extensões) Permite integrar switches programáveis em P4 (como BMv2).

Links e Parâmetros de Rede

Com `TCLink` , você pode configurar parâmetros de link como:

- `bw` : Largura de banda (ex: `bw=10` para 10 Mbps).
- `delay` : Atraso (ex: `delay='10ms'` para 10 milissegundos).
- `loss` : Perda de pacotes (ex: `loss=1` para 1% de perda).

Integração com Controladores SDN

Mininet pode ser facilmente integrado com controladores SDN externos. Basta especificar o IP e a porta do controlador ao adicionar o controlador na sua topologia Python:

Python

```
c0 = net.addController(name='c0',  
                      controller=RemoteController,  
                      ip='127.0.0.1',  
                      port=6633)
```

Casos de Uso do Mininet

- **Pesquisa em Redes:** Prototipagem e teste de novos protocolos de roteamento, algoritmos de controle de congestionamento e arquiteturas de rede.
- **Educação:** Ferramenta didática para ensinar conceitos de redes de computadores, SDN e programação de redes.
- **Desenvolvimento de SDN:** Teste de controladores OpenFlow e aplicações SDN.

- **Teste de P4:** Emulação de switches P4 (com BMv2) para testar programas P4 em um ambiente de rede simulado.
- **Validação de Topologias:** Teste de configurações de rede antes da implantação em hardware físico.

Conclusão

Mininet é uma ferramenta indispensável para qualquer pessoa que trabalhe com redes de computadores, especialmente no contexto de SDN e redes programáveis. Sua flexibilidade, realismo e facilidade de uso o tornam ideal para experimentação, aprendizado e desenvolvimento. Ao dominar o Mininet, você ganha a capacidade de construir e testar qualquer cenário de rede que possa imaginar, abrindo um vasto leque de possibilidades para inovação.

Para mais informações, consulte a documentação oficial do Mininet:

<http://mininet.org/documentation/>